

Übung 7 : Turingmaschinen (2)

Wir erinnern uns: eine Menge M ist abzählbar, wenn es eine bijektive Abbildung zwischen M und der Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N}$ gibt.

Aufgabe 28.

Zeige, dass die Menge der Wörter $\{0, 1\}^*$ über $\{0, 1\}$ abzählbar ist.

Lösungsidee:

Sortiere die Worte, zb: nutze als erstes Sortierkriterium die Länge der Worte, als zweites Sortierkriterium den Wert, wenn wir sie als Binärcodierung von natürlichen Zahlen betrachten.

Zähle die Worte der Reihe nach durch. $w_0, w_1, w_2, w_3, \dots$

Hierdurch ergibt sich eine bijekte Abbildung $i \rightarrow w_i$

Aufgabe 29.

Wieviele Turingmaschinen gibt es? Begründen Sie.

Lösungsidee:

Es gibt unendlich viele Turingmaschinen. Wir können z.B. unendlich viele konstruieren, indem wir eine TM nehmen und beliebig viele „tote“ nicht erreichbare Zustände hinzufügen, mit Überführungen ohne Aktivität (liest und schreibt das gleiche Zeichen, bewegt sich nicht)

Aufgabe 30.

Zeige: Die Menge aller Turingmaschinen ist abzählbar.

Lösungsidee:

Es gibt unendlich viele TM. Betrachte die Gödelnummern als eindeutige Binärcodierungen von natürlichen Zahlen und schreibe sie der Reihe nach auf. Wie in der vorherigen Aufgabe finden wir damit eine bijektive Abbildung zwischen $\mathbb{N}$ und der Menge der TM.

Daher ist die Menge aller Turingmaschinen abzählbar.

Aufgabe 31. Simulation DTM durch RM

Welches sind die wesentlichen Schritte der Registermaschine zur Simulation der DTM

$$T = (\{q_0, q_1\}, \{a_1, a_2\}, \{a_1, a_2, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_1\})$$

mit

$$\begin{array}{ll} \delta(q_0, a_1) = (q_0, a_1, R) & \delta(q_1, a_1) = \perp \\ \delta(q_0, a_2) = (q_0, a_1, R) & \delta(q_1, a_2) = \perp \\ \delta(q_0, \square) = (q_1, a_1, N) & \delta(q_1, \square) = \perp \end{array}$$

für das Eingabewort $w = a_1 a_2 a_1$?

Es genügt anzugeben, wie sich die Registerbelegungen ändern.

Lösungsidee:

Wir nummerieren Zustände und Bandzeichen. Der Einfachheit halber $a_1 \rightarrow 1$, $a_2 \rightarrow 2$, Blank $\rightarrow 3$

Register 1 speichert den Index der Kopfposition: Start bei 0

Register 2 speichert den Index des aktuellen Zustand : Index Startzustand ist 0

	$\delta(q_0, a_2) = (q_0, a_1, R)$		$\delta(q_0, \square) = (q_1, a_1, N)$			
	$\delta(q_0, a_1) = (q_0, a_1, R)$		$\delta(q_0, a_1) = (q_0, a_1, R)$		$\delta(q_1, \square) = \perp$	
	t0	t1	t2	t3	t4	t5
Reg 1	0	1	2	3	3	3
Reg 2	0	0	0	0	1	1
Reg 3	1	1	1	1	1	1
Reg 4	2	2	1	1	1	1
Reg 5	1	1	1	1	1	1
Reg 6	3	3	3	3	1	1
Reg 7	3	3	3	3	3	3

Aufgabe 32.

Begründen Sie die Entscheidbarkeit des folgenden Problems:

- Gegeben: Spielkonfiguration von 4 gewinnt, in der Spieler X am Zug ist.
- Gefragt: Gibt es eine Gewinnstrategie für Spieler X, d.h. eine Zugmöglichkeit, die Spieler X den Gewinn garantiert, wenn Spieler X im folgenden stets einen optimalen Zug ausführt; unabhängig davon, wie sich Spieler O verhält?

Hinweis: Sie müssen nicht erläutern, wie eine solche Gewinnstrategie zu finden ist, sondern lediglich die Existenz eines Algorithmus, der prüft, ob es eine Gewinnstrategie gibt, belegen.

Lösungsidee:

Die wesentliche Idee zur Entscheidung des Problems besteht aus der Inspektion des Spielbaums ausgehend von der gegebenen Situation. Dieser ist zwar sehr groß, aber endlich und kann somit vollständig untersucht werden. Mit dem bekannten Minimaxverfahren (siehe z.B. E. Horowitz, S. Sahni, *Fundamentals of Computer Algorithms*, S. 297 ff.) mit der (endgültigen) Bewertung

$$cv = \begin{cases} +\infty & : \text{ falls } v \text{ eine Endkonfiguration, in der X gewinnt, ist} \\ -\infty & : \text{ falls } v \text{ eine Endkonfiguration, in der X verliert, ist} \\ 0 & : \text{ falls } v \text{ für ein Remis steht.} \end{cases}$$

kann das Problem wie folgt entschieden werden: Die Antwort auf die Frage, ob es eine Lösungsstrategie gibt lautet **ja** falls der Wurzelknoten die Bewertung $+\infty$ erhält, sonst **nein**.

Aufgabe 33.

Begründen Sie die Semi-Entscheidbarkeit des folgenden Problems:

Gegeben ist eine natürliche Zahl $n \geq 1$.

Gefragt: Kommt in dem Nachkommanteil der Dezimaldarstellung von π n -mal hintereinander die Ziffer "6" vor?

Hinweis: Sie dürfen als bekannt voraussetzen, dass es beliebig genaue Nährungsverfahren für π gibt. Skizzieren Sie die Arbeitsweise eines Semientscheidungsverfahrens für das genannte Problem unter Verwendung eines Algorithmus

Pi-Nährungsverfahren(k)

das als Eingabe eine natürliche Zahl $k \geq 1$ hat und als Ausgabe die k ersten Ziffern des Nachkommanteils der Dezimaldarstellung von π zurückgibt.

Lösungsidee:

Folgendes Semientscheidungsverfahren (Eingabe $n \geq 1$ natürliche Zahl) gibt **ja** aus, falls im Nachkommanteil der Dezimaldarstellung der Zahl π n -mal hintereinander die Ziffer "6" vorkommt:

```

FOR  $k = n, n+1, \dots$  DO
  (* Prüfe, ob  $n$ -mal die Ziffer "6" ab Position  $k - n + 1$  beginnt *)
   $a_1 \dots a_k := \text{Pi-Nährungsverfahren}(k)$ ;
  IF  $a_{k-n+1}a_{k-n+2} \dots a_k = 666 \dots 6 = 6^n$  THEN
    return "JA" (* Abbruch der FOR-Schleife *)
  FI
OD
return "NEIN" (* diese Stelle wird niemals erreicht; das macht aber nix. *)

```